

TD3 – Algorithmes génétiques

Exercice 1 : Problème des 8 reines

On reprend la problématique du dernier exercice du TD précédent : placer 8 reines sur un échiquier de manière à ce qu'il n'y ait qu'une seule reine par ligne, colonne et diagonale.

Dans le fonctionnement d'un algorithme génétique, on utilise le concept d'une population d'individus ; dans notre cas, un individu est une solution potentielle (qu'elle corresponde ou non à nos critères) au problème.

- *Créer une fonction qui génère un individu aléatoire. Les individus seront représentés par une liste de 8 chiffres : celui à l'index 0 correspond à la colonne de la dame sur la ligne 1, etc.*
- *Créer une fonction qui initialise une population de taille n sous la forme d'une liste d'individus.*
- *Créer la fonction de fitness de l'algorithme génétique qui compte pour un individu le nombre de cas de reines se trouvant sur la même diagonale ou la même colonne (il n'est pas nécessaire de vérifier les lignes) ; plus le score de fitness est bas, mieux c'est. Indice : pour les diagonales, une reine en position (p, q) est sur la même diagonale qu'une reine en position (r, s) ssi $\text{abs}(p - r) == \text{abs}(q - s)$.*
- *Créer la fonction de sélection des meilleurs individus. Il existe de nombreuses méthodes de sélections, ici nous utiliserons la sélection par tournoi, qui choisit n individus au hasard dans la population et retourne les meilleurs.*
- *Créer une fonction de mutation qui modifie aléatoirement un individu (incrémente ou décrémente un élément de sa liste sans que cela fasse sortir la reine correspondante de l'échiquier) selon un taux de mutation.*
- *Créer une fonction de croisement qui combine 2 individus parents pour créer 2 individus enfant : ici on va couper les parents en 2 à un point choisi aléatoirement, et combiner les moitiés ainsi obtenues en 2 enfants.*

- A partir des fonctions créées, mettre en place l'algorithme génétique : celui-ci va créer une population aléatoire, puis, pour chaque génération, vérifier si on a une solution (un individu avec fitness = 0) ; sinon, ne garder que les meilleurs individus (sélection naturelle), et revenir à la population d'origine en sélectionnant des parents, en les croisant, et en effectuant l'opération de mutation sur leurs enfants
- Créer une fonction qui affiche la solution retenue.

Exercice 2 : Problème du voyageur de commerce

Un voyageur veut visiter toutes les villes dans une liste en optimisant ses déplacements. Il veut visiter chaque ville une seule et unique fois puis revenir à son point de départ, tout en parcourant la plus courte distance possible

On appliquera ce problème aux 10 plus grandes villes d'Europe : Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienne, Hambourg, Varsovie, Bucarest, Budapest et Barcelone. Voici les distances entre chaque paire de ville, en km :

	Berlin	Madrid	Rome	Paris	Vienne	Hambourg	Varsovie	Bucarest	Budapest	Barcelone
Berlin		2 320	1 507	1 050	640	290	575	1 698	873	1 882
Madrid	2 320		1 962	1 278	2 382	2 173	2 925	3 347	2 525	627
Rome	1 507	1 962		1 461	1 124	1 687	1 787	2 040	1 218	1 343
Paris	1 050	1 278	1 461		1 235	907	1 597	2 310	1 484	1 035
Vienne	640	2 382	1 124	1 235		990	672	1 070	244	1 777
Hambourg	290	2 173	1 687	907	990		853	1 982	1 156	1 787
Varsovie	575	2 925	1 787	1 597	672	853		1 395	858	2 349
Bucarest	1 698	3 347	2 040	2 310	1 070	1 982	1 395		836	2 748
Budapest	873	2 525	1 218	1 484	244	1 156	858	836		1 923
Barcelone	1 882	627	1 343	1 035	1 777	1 787	2 349	2 748	1 923	

Dans notre cas à 10 villes, si l'on veut utiliser une méthode d'optimisation exhaustive, il faudra parcourir 181 440 chemins, d'où l'intérêt d'une approche par algorithme génétique.

- Créer une fonction qui prend en entrée deux villes et
- Créer une fonction qui génère une population de taille n d'individus aléatoires. Un individu correspond à un chemin.

- *Créer la fonction de fitness de l'algorithme génétique qui retourne la distance parcourue lors du chemin d'un individu.*
- *Créer la fonction de sélection des meilleurs individus.*
- *Créer une fonction de mutation qui modifie aléatoirement un individu en échangeant la position dans le chemin de deux villes, selon un taux de mutation.*
- *Créer une fonction de croisement qui combine 2 individus parents pour créer 2 individus enfant, en coupant les parents en 2 à un point choisi aléatoirement, puis en complétant les enfants avec les villes non visitées de l'autre parent.*
- *A partir des fonctions créées, mettre en place l'algorithme génétique. Comme le but est d'optimiser mais pas de trouver la solution parfaite, il tournera pour un nombre défini de générations, puis retournera l'individu ayant le meilleur fitness de toutes les générations.*